

10 — Университеты в мире ИИ

Третье звено. Сегодня университеты кажутся консервативным интеллектуальным слоем, скованным аккредитацией, давлением публикаций и культурой консенсуса. Но ИИ в течение пяти-десяти лет в значительной степени демонтирует их нынешнюю основную функцию — передачу знаний и стандартизацию. Те, кто в этот переходный период продолжит настаивать лишь на «охране знаний», потеряют финансирование и актуальность. Те же, кто переориентируется на то, что ИИ не под силу — на выверенные эксперименты, материаловедческие исследования, селекцию, оптимизацию процессов на практике — получают больше пространства и больше ответственности. К переменам их подтолкнёт не только добродетель, но и собственные интересы. Два рычага Издания 7 создают именно это новое пространство.

Почему кажется, что университеты зашли в тупик

Нидерландские, немецкие и французские университеты на тепловой карте Издания 6 (выпуск 11) представлены как весомый интеллектуальный слой — потенциальный союзник, но сегодня на практике они ближе к балласту, чем к двигателю. Причины носят структурный характер. Шестьдесят-семьдесят процентов финансирования поступает из государственных фондов, которые привязаны к рамкам аккредитации, системам рейтингов и критериям системы оценки качества исследований. Профессор строит свою карьеру на публикациях в журналах, которые сами связаны процедурами рецензирования — зачастую консервативными, так как консерватизм в них считается признаком качества. Факультет получает новые кафедры через конкурентные гранты ZonMw, NWO, ERC или DFG, и эти субсидии вознаграждают осторожность: тот, кто осмелится предсказать нечто, что ещё не станет общепринятым к две тысячи тридцатому году, не получит одобрения. Вся эта система работает именно так, как было задумано — она отсеивает шарлатанство и поспешные выводы. Но она также отсеивает именно то, что необходимо Nova Democratia: быструю, выверенную, практико-ориентированную переориентацию на промышленно осуществимые рычаги, которые ещё не прошли десятилетнюю проверку рецензентами.

Результат предсказуем. Wageningen публикует ведущие статьи о превращении биомассы в жидкое топливо, в то время как в Нидерландах не строится ни одной установки. INRAE и ETH Zürich проводят исследования мирового уровня по C4-фотосинтезу, пока китайцы экспортируют Giant Juncao в Африку. В TU Delft есть группы по технологическим процессам, проектирующие маршруты BiCRS, в то время как азиатские консорциумы реализуют эти установки. Университеты мыслят — и это мышление благородно — но они не связывают свои размышления с континентальной стратегической задачей, стоящей на повестке дня. Не потому, что люди, выполняющие эту работу, не патриоты, а потому, что система финансирования не поощряет стратегическую привязку. Тот, кто хочет

соединить мысль с действием, должен сначала изменить систему финансирования. Выпуск 7 описывает, как европейский экономический Bondsraad может сделать это институционально. Ниже приведены содержательные причины, по которым сами университеты будут готовы — более того, будут жаждать — двигаться в этих новых рамках.

Что ИИ делает с университетским образованием в ближайшие пять-десять лет

Этой части истории больше невозможно избегать. Генеративный ИИ — GPT-5, Claude 4, Gemini 3 и их преемники — с две тысячи двадцать третьего года со всё большей лёгкостью берет на себя задачи, которые ранее составляли основу университетского образования: обзор литературы, написание резюме, формулирование заданий, чтение лекций первокурсникам, индивидуальное сопровождение студентов на базе знаний, проверку экзаменов. Тот, кто сегодня проходит в университете курс лекций по экономике, истории, социологии, антропологии или даже основам химии, в восьми случаях из десяти получает материал, который хорошо настроенная система ИИ может воспроизвести и объяснить за две минуты. Добавленная стоимость преподавателя — а значит, и основание для существования кафедры — уже находится под давлением, и в ближайшие пять лет это давление возрастет экспоненциально.

Это не научно-фантастические домыслы. Это то, что показал тест GPT-5 от OpenAI в Stanford в январе две тысячи двадцать шестого года: студенты, которые изучали курс статистики для первого года обучения исключительно с помощью ИИ-тьюторов, показали на экзамене результаты на одно-полтора стандартных отклонения выше, чем студенты, посещавшие традиционные лекции. Это то, что немецкий Bundeswehr уже рутинно использует в обучении логистике: ИИ заменяет преподавателя в семидесяти процентах базовой подготовки. Это то, о чём писал Фламандский совет по образованию в марте две тысячи двадцать шестого года в своём докладе «*За пределами факультета*»: традиционная модель дневного университетского обучения станет экономически нежизнеспособной в течение десяти лет без структурной переориентации. Университеты знают об этом. Их руководители знают об этом. Их профессора знают об этом, даже если многие из них предпочитают пока не говорить об этом публично.

Вопрос, который сегодня задаёт себе каждый руководитель университета, звучит не как «как мне защитить мой факультет от перемен», а как «как мне перестроить мой факультет, чтобы он продолжал существовать в две тысячи тридцатом году». Это экзистенциальный вопрос, и сегодня он задаётся повсюду — просто недостаточно громко. Именно на этот вопрос Nova Democratia и её два рычага дают привлекательный ответ.

Что ИИ не под силу, и в чём здесь роль университетов

То, чего не может ИИ и где у университетов есть ориентированная на будущее роль, — это всё, что требует физического эксперимента, полевых испытаний, точных измерений или оригинального синтеза практики и теории. ИИ может идеально обобщить существующую литературу о Giant Juncao — но он не может запустить программу селекции в Brazilie. ИИ может рассчитать стехиометрию реактора BiCRS — но он не может построить пилотную установку, протестировать катализаторы или измерить износ в солевой и щелочной среде. ИИ может моделировать геологическую стабильность хранения пластика в карьерах — но он не может разместить полевые датчики, разработать протокол мониторинга или провести анализ безопасности, требующий данных за десятилетия. ИИ может воспроизвести учебную программу факультета химических технологий — но он не может направить молодых людей в две тысячи двадцать шестом году при написании их магистерских диссертаций по оптимизации селекции Juncao на конкретной территории в Brazilie.

Здесь и кроется переориентация. Университет две тысячи тридцатого года — это уже не в первую очередь система доставки знаний массам (эта функция с легкостью перейдет к ИИ), а экспериментальная мастерская, где под научным руководством производятся измеряемые результаты в прямой связи с промышленным воплощением. Тот, кто захочет учиться в Wageningen в две тысячи тридцатом году, сделает это потому, что на втором курсе ему разрешат поработать сезон на полях Juncao в Mato Grosso do Sul. Тот, кто захочет защитить докторскую диссертацию в TU Delft, сделает это потому, что он два года проработал на пилотном проекте в Nigeria над оптимизацией катализаторной системы BiCRS. Тот, кто захочет проводить исследования в EHN, сделает это потому, что получит доступ к данным измерений из хранилища Garzweiler, где он сможет охарактеризовать кривые разложения за пятьдесят лет. Это три континента с живыми лабораториями, и европейские университеты являются их главными кураторами.

Больше пространства, больше ответственности

Эта новая модель принесёт университетам не сокращение, а рост. Сегодня нидерландский Государственный университет распределяет бюджет в размере около трёх миллиардов евро на весь свой исследовательский слой в атмосфере сценариев сокращения и давления публикаций. В модели Nova Democratia, при задействовании двух рычагов, возникает структурно новое финансирование: промышленные углеродные кредиты генерируют фонды развития, которые специально направляются на связь с интеллектуальным слоем. Брюссельская промышленная стратегия, направляющая ежегодно от шестидесяти до восьмидесяти миллиардов евро в установки BiCRS, Juncao и хранилища пластика, может легко зарезервировать пять процентов — три-четыре миллиарда в год — для сопутствующих академических исследований. Эти деньги не изымаются из существующего фонда NWO, а добавляются к нему. Они направляются исследовательским группам, которые наглядно поддерживают промышленное внедрение, и освобождают существующий фонд NWO для

того, что он на самом деле должен финансировать: фундаментальных исследований без немедленного давления прикладных задач.

Больше денег — да, но и больше ответственности. Профессор, работающий в этой модели, не просто отправляет ежегодную публикацию в журнал, где восемь рецензентов (peer reviewers) оценивают её качество; он предоставляет измеряемые результаты для установки, работу которой видят тысячи пользователей и подотчётный Bondsraad. Цикл рецензирования дополняется циклом измеряемой реальности. Это быстрее, прозрачнее и честнее: тот, кто делает что-то хорошо, видит свой результат на поле в Brazilië или в хранилище Garzweiler, а не в индексе цитирования. Тот, кто делает что-то посредственно, корректируется той же реальностью без краха карьеры. Это академическая свобода, которая более зрела, чем нынешняя — свобода делать то, что действительно важно, с сопутствующей ответственностью.

Три ключа к их преобразению

Как осуществить этот переход на практике? Есть три ключа, и все три находятся в пределах досягаемости европейского экономического Bondsraad.

Первый ключ: представительство на высшем уровне. Bondsraad получает собственный научно-консультативный совет из двенадцати-пятнадцати профессоров из Wageningen, TU Delft, INRAE, ETH, KU Leuven, Aachen и Lyon. Этот совет заседает ежемесячно, получает доступ к первичным данным измерений из пилотных проектов и публикует собственные анализы. Их имена, лица и голоса становятся видимыми — не как чиновников, а как академических авторитетов. Для профессора это высшая трибуна после Нобелевского уровня, и её предоставление ничего не стоит, кроме обязательств со стороны вовлечённых лиц.

Второй ключ: структурное финансирование исследований с измеряемым результатом. Три-четыре миллиарда евро в год на сопутствующие исследования, распределяемые через упрощённую процедуру заявок, где не более десяти страниц описывают, на какой промышленный вопрос даётся ответ, как это будет измеряться и в какие сроки. Никаких двухдневных оценочных комиссий, никаких административных расходов свыше пяти процентов, никаких промежуточных отчетов в PowerPoint. Результаты становятся видимыми в пилотных проектах, и о них сообщается через пресс-службу Bondsraad, описанную в выпуске 7. Профессора, участвующие в этом, получают по сути то, чего им сегодня больше всего не хватает: время, деньги и признание.

Третий ключ: студенты как прямые участники, а не будущие зрители. Университет организуется вокруг практических потоков. Первокурсники получают образование с помощью ИИ для усвоения теоретического материала — сегодня это уже эффективнее, и будет становиться только эффективнее. Студенты второго и третьего курсов в течение шести месяцев работают в одном из трёх пилотных проектов: Brazilië, Nigeria, Garzweiler. Четверокурсники и магистры получают свои дипломные проекты в виде

конкретных исследовательских предложений, утверждённых руководителем пилотного проекта. Докторанты проводят первые два из четырёх лет в полевых условиях, а последние два — за синтезом результатов в европейских лабораториях. Для нидерландского двадцатилетнего юноши или девушки, выбирающих сегодня между обычным обучением и траекторией Nova Democratia, вторая будет привлекательнее: больше знаний, больше дела, больше смысла. Университеты, предлагающие такой путь, получают полный набор абитуриентов; университеты, которые откажутся от него, опустеют через пять-десять лет.

Видение будущего, которое по-настоящему свободнее

Нынешний университет, несмотря на все разговоры об академической свободе, является пленником собственной системы аккредитации, принуждения к публикациям и структуры финансирования. Университет Nova Democratia существенно свободнее, потому что он больше не прикован к критериям качества, которые поддерживают сами себя, а привязан к измеряемым результатам, которые сами себя подтверждают. Это то, от чего профессора отказались на каком-то этапе своей карьеры, потому что это стало невозможным: приносить реальную пользу, видеть результат воочию, нести ответственность за то, что работает. Верните им эту возможность вместе с соответствующим финансированием, и они изменят свою позицию — не по принуждению, а по предпочтению, не из страха, а из амбиций.

Перед Вами — полная картина трёх звеньев воедино. Выпуск 8: профсоюзы корректируют свой курс под давлением своих членов, информируемых прессой. Выпуск 9: население принимает растущую историю, которая становится видимой благодаря конституционной просветительской функции общественного вещания. Выпуск 10: университеты меняют позицию, потому что само их выживание в эпоху ИИ принуждает их к этому, и потому что новая модель дает им больше пространства и смысла. Три звена, три механизма, один общий эффект: балласт Издания 6 растворяется без того, чтобы кто-то был вынужден от чего-то отказаться, кроме будущего, которое они сами уже не могут защитить.

Этот выпуск будет дополнен конкретными примерами по каждому университету (Wageningen, TU Delft, INRAE, ETH), финансовой моделью на три-четыре миллиарда евро и тремя типовыми учебными планами для студентов в рамках траектории Nova Democratia.